

# The Brain That Learned London

被街道重塑的大脑

**Name**      **two addresses**

(随便) 报出                      两个地址，

**and a London cabbie**      **will** **rattle off**      **the quickest route.**

伦敦的出租车司机就                      能 **脱口说出**                      最快的路线。

(祈使句 + and : 只要.....就.....)

**That**      **prowess**      **is** **hard-won.**

这份                      **本领**                      **来之不易。**

(hard-won : 费尽辛苦才得来的)

**To earn**      **a licence,**

要拿到                      **执照**，

**aspiring**      **drivers**      **must** **conquer**      **"the Knowledge",**

立志入行的                      司机                      必须 **攻克**                      “知识大考”，

(The Knowledge : 伦敦出租车执照考试的俗称)

**an**      **arduous**      **examination**

这是一场                      **艰巨的**                      **考试**，

**on about 25,000 streets**

考的是约25,000条街道，

**within six miles of Charing Cross.**

都在查令十字周边六英里以内。

(查令十字 : 伦敦市中心的地标，常被当作伦敦的中心点)

**Hopefuls**      **typically**      **spend**      **three to four years**

**考生**                      **通常**                      **要花**                      **三到四年**

**committing this labyrinth to memory,**

把这座 迷宫 记 在脑子里，

(commit sth to memory : 把.....牢牢记住)

**and only about half qualify.**

而 只有大约一半的人 合格。

**A study published in PNAS in April 2000**

2000年4月发表于《美国国家科学院院刊》的一项研究

**scanned 16 male cabbies and 50 other men.**

扫描了 16名男性出租车司机 和 50名其他男性（的大脑）。

**The hippocampus is a seahorse-shaped structure**

海马体 是一个 形似海马的结构，

(海马体：大脑深处负责记忆的区域)

**vital to memory and navigation.**

对记忆和 导航 都 至关重要。

**In the cabbies,**

在出租车司机身上，

**its rear, or posterior, portion**

海马体 靠后的， 也就是 后部的 部分

**was larger than in the other men,**

比其他男性的更大，

**and its front, or anterior, portion smaller.**

而 靠前的， 也就是 前部的 部分 则较小。

(portion 后省略了 was ; smaller 后省略了 than in the other men)

**Longer service went with a larger rear portion.**

从业时间越长， 后部也越大。

(go with : 与.....相伴；这里指两者有关联)

**Yet the link left the cause uncertain.**

然而，这种关联性让原因仍然**不确定**。

(关联性：【从业时间越长】与【后部越大】之间的关系；leave + 宾语 + 形容词)

**Perhaps an innate flair for spatial tasks**

也许是一种天生的、擅长**空间**任务的**天赋**

**lured people to the occupation,**

把人们**吸引**到了这个**职业**里，

**or perhaps stressful driving was the culprit.**

又或许**压力大的**驾驶才是**罪魁祸首**。

(culprit 原指罪犯，这里指造成大脑差异的原因)

**A December 2006 study dispelled the second notion:**

2006年12月的一项研究**打消了**第二种**想法**：

**cabbies had more rear grey matter,**

出租车司机的后部灰质更多，

**the tissue dense with nerve cells,**

(也就是) **神经**细胞**密集的**组织，

(dense with : .....密集的、布满.....的)

**than bus drivers, confined to predetermined routes,**

比公交司机的多；这些公交司机**局限于****预先确定的**线路，

**of equivalent experience and stress.**

有着 (与出租车司机) **相当的**经验和压力。

(more ... than 被同位语隔开；confined to... 和 of equivalent... 都修饰 bus drivers)

A December 2011 longitudinal study tackled

2011年12月的一项

纵向 研究

着手检验

the first,

第一种想法（即天赋把人吸引到这一行），

（纵向研究：长期追踪同一批人）

scanning 79 trainees and 31 non-trainees

扫描了

79名 学员

和

31名非学员，

at enrolment and three to four years later.

时间是 入学 时

和三到四年后。

Their brains began alike.

他们的大脑

一开始都一样。

Only the 39 who qualified exhibited

只有

合格的39人

表现出

an expansion of rear grey matter,

后部灰质的 扩大，

so the sequence suggests

因此

这个 先后顺序

表明，

learning preceded the enlargement.

学习

先于

（灰质的） 增大 发生。

The gain appeared to entail a trade-off:

这种收获

似乎

必然带来

某种 代价：

(trade-off：权衡取舍、此消彼长；这里指有得必有失)

qualified drivers trailed the non-trainees

合格的司机

落后于

非学员，

on one test of recalling an **intricate** figure.

是在一项回忆 **复杂** 图形的测试上。

The **cohorts** were small and **exclusively** male,

这些 **样本群体** 规模小，而且 **全都** 是男性，

(cohort : 研究中的一组受试者)

yet the studies **imply**

但 这些研究 **暗示**，

the healthy adult brain can **remodel** itself

健康的成人脑 可以 **重塑** 它自己，

through **intensive** learning.

靠的是 **高强度的** 学习。

Every street learned, it seems,

每记住一条街道， 似乎

(learned 作后置定语，修饰 street ; it seems 是插入语)

**occupied** room

都 **占据了** 一块空间，

once **claimed** by something else.

这块空间原本被别的东西 **占用** 着。